

Д1.

1) Начнем с обычного кода Хемминга (7,4):

$$G_7 = (I_4/P)$$

Например, $G_7 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Расширенный код (8,4) - это (7,4) + столбец такой, чтобы $\omega(\text{row}(G_8)) \% 2 = 0$

$$G_8 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ - ответ}$$

2) Для $d_{\min}$ и т.п. была написана программа main.py

Результаты:

$$d_{\min} = 4$$

Кодовые слова	
0:	0 0 0 0 -> 0 0 0 0 0 0 0 0 [w=0]
1:	0 0 0 1 -> 0 0 0 1 1 1 1 0 [w=4]
2:	0 0 1 0 -> 0 0 1 0 1 1 0 1 [w=4]
3:	0 0 1 1 -> 0 0 1 1 0 0 1 1 [w=4]
4:	0 1 0 0 -> 0 1 0 0 1 0 1 1 [w=4]
5:	0 1 0 1 -> 0 1 0 1 0 1 0 1 [w=4]
6:	0 1 1 0 -> 0 1 1 0 0 1 1 0 [w=4]
7:	0 1 1 1 -> 0 1 1 1 1 0 0 0 [w=4]
8:	1 0 0 0 -> 1 0 0 0 0 1 1 1 [w=4]
9:	1 0 0 1 -> 1 0 0 1 1 0 0 1 [w=4]
10:	1 0 1 0 -> 1 0 1 0 1 0 1 0 [w=4]
11:	1 0 1 1 -> 1 0 1 1 0 1 0 0 [w=4]
12:	1 1 0 0 -> 1 1 0 0 1 1 0 0 [w=4]
13:	1 1 0 1 -> 1 1 0 1 0 0 1 0 [w=4]
14:	1 1 1 0 -> 1 1 1 0 0 0 0 1 [w=4]
15:	1 1 1 1 -> 1 1 1 1 1 1 1 1 [w=8]

Расстояния между кодовыми словами:	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0:	0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8
1:	4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4
2:	4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4
3:	4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4
4:	4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4
5:	4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4
6:	4 4 4 4 4 4 0 4 4 8 4 4 4 4 4 4
7:	4 4 4 4 4 4 4 0 8 4 4 4 4 4 4 4
8:	4 4 4 4 4 4 4 8 0 4 4 4 4 4 4 4
9:	4 4 4 4 4 4 8 4 4 0 4 4 4 4 4 4
10:	4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4
11:	4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4
12:	4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4
13:	4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4
14:	4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4
15:	8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0

Д2

• Возьмем код Хемминга (7,4) - C (от чисел ничего не зависит, но так проще)

N: 3x7, состоит из всех ненулевых 3-битных столбцов

$H: 3 \times 7$, состоит из всех ненулевых 3-битных столбцов

Например,

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

• $C^\perp$ — мн-во векторов, ортогональных всем словам C

Это есть $C^\perp = H$

• Симплекс-код — код, у которого все ненулевые слова имеют одинаковый вес $\binom{2^3-1}{1} = 4$ в нашем случае

• $\forall u \in GF(2)^3$ и $c(u) = uH$

$w(c(u)) = ?$

• Мн-во решений $u \cdot h_i = 0$ — гиперплоскость размера $2^{3-1} = 4$

• Значит, $u \cdot h_i = 1$ — тоже 4 (8-4=4)

$w(c(u)) = 4$, вес одинаковый $\Rightarrow$ симплекс-код
ч.т.д.

□

• Код с проверкой на чётность:

$$C = \{x \in GF(2)^n : \sum_{i=1}^n x_i = 0\}$$

• Характеристики:

• Одно лн. ограничение $\Rightarrow k = n-1$

• $|C| = 2^{n-1}$

• $d_{\min} = 2$

1) Дуальный код $C^\perp$:

$$H = (1 \ 1 \ \dots \ 1) \leftarrow 1 \times n$$

$$C^\perp = H = (1 \ 1 \ \dots \ 1) \leftarrow 1 \times n$$

$C^\perp$ — это код повторения, т.е.

$$0 \rightarrow \underbrace{000\dots 0}_n$$

$$1 \rightarrow \underbrace{111\dots 1}_n$$

• Это и есть код повторения

$$1 \rightarrow \underbrace{111\dots1}_n$$

• Ит.е., получаем:

◦ n совпадает с искомым кодом

◦ $k=1$

◦ $d_{min}=n$

$$t = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$$